

미량 유전자교정 변이를 정확히 읽다: 챔버 기반 디지털 PCR을 이용한 벼 혼입 정량

윤상대¹, 김은하¹, 강하정²

연수책임자: 생물안전성과 이시명

¹생물안전성과 박사후 전문연구원, ²생물안전성과 석사후 전문연구원

초 록

외래 DNA가 잔존하지 않는 SDN-1 유전자교정 작물은 도입 유전자 기반의 기존 검출법을 적용하기 어려우며, 특히 미량 혼입 시 변이의 유형에 따른 정량 편향이 발생할 수 있다. 본 연구에서는 1-bp 삽입과 181-bp 결실을 각각 보유한 CRISPR-Cas9 유전자교정 벼(*Oryza sativa* L.)를 일반 벼에 10, 5, 3, 0.9, 및 0.5%로 혼합하고, qPCR 과 마이크로챔버 기반 디지털 PCR(dPCR)의 정량 성능을 비교하였다. qPCR은 181-bp 결실에서 야생형과 교정형 표적 간 경쟁적 증폭편향을 보였으며, 1-bp 삽입에서는 대립 유전자 교차 반응으로 인해 미량 혼입률을 정확히 산출하지 못했다. 반면 dPCR은 표적 분자를 개별 챔버에 분할하여 두 변이 유형에서 발생한 증폭 편향과 교차 반응의 영향을 낮췄고, 0.5~10% 전 범위에서 측정값이 설정 혼입률에 근접하였다. 본 연구의 차별성은 크기가 상이한 SDN-1 변이를 동일한 혼입 체계에서 비교하여 qPCR 정량오차가 변이 유형에 따라 서로 다른 기작으로 발생함을 규명하고, 이를 보정할 수 있는 dPCR 워크플로우를 제시한데 있다. 이 방법은 유전자교정 농산물의 저농도 혼입 판별과 정량 모니터링뿐만 아니라 유전자교정 육종계통의 선발·검증 및 종자 순도관리에 활용되어 정밀육종 소재의 신뢰성 있는 개발과 보급을 지원할 수 있다.

재료 및 방법

1. 식물 시료 준비

- CRISPR-Cas9 시스템으로 *OsSKS* 유전자를 교정한 SDN-1 벼(야생형 품종: 니폰바레) 시료 확보
- 타겟 부위에 1-bp 삽입이 유도된 MT-1 계통과 181-bp 결실이 유도된 MT-2 계통 활용

2. 염기서열 분석 및 외래유전자 잔존 유무 확인

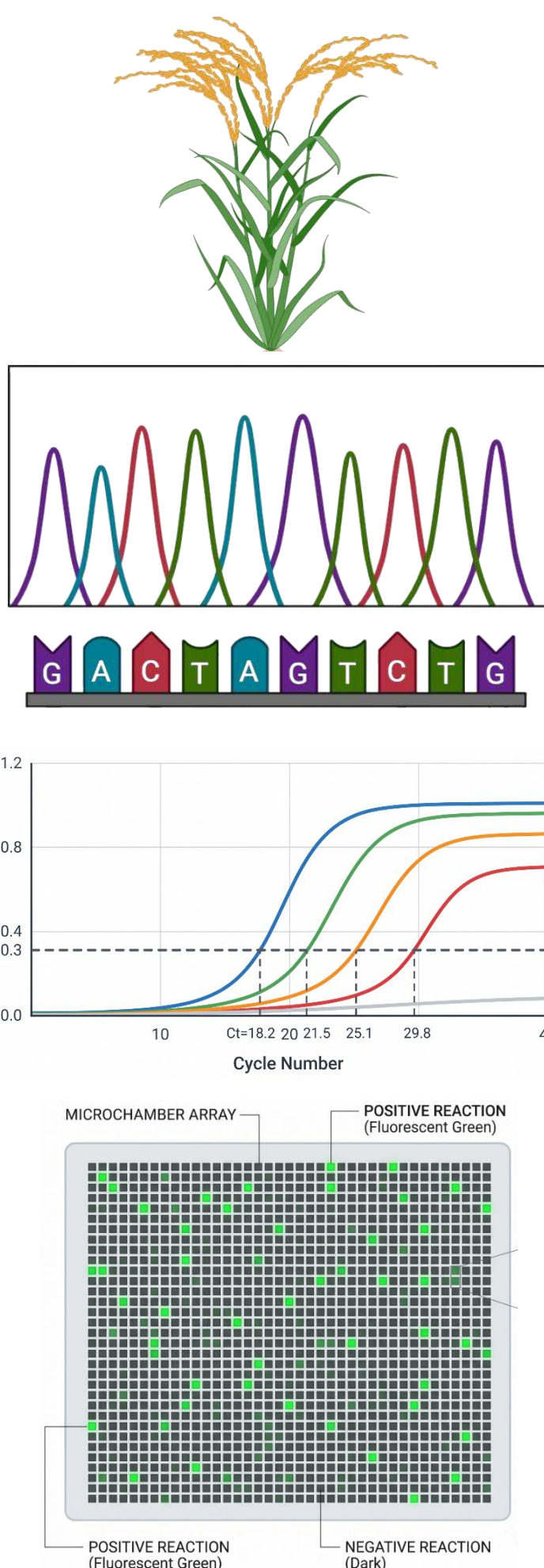
- Sanger sequencing을 진행하여 표적 부위의 돌연변이 염기서열 검증
- PCR 분석으로 외래 벡터(*hptII* 및 *Cas9*) 서열의 소실 검증

3. Real-time PCR(qPCR) 기반 특이적 검출

- TaqMan 프로브를 적용한 다중(Multiplex) 분석으로 야생형 및 유전자교정 특이적 변이를 단일 웰에서 동시 스크리닝
- 다양한 시료 혼입 비율 조건에서 타겟 변이의 증폭 패턴을 분석하여 상대 정량 수행

4. Digital PCR(dPCR) 기반 초정밀 절대 정량

- 수만 개의 마이크로챔버 기반 미세 분할 반응을 통해 표준곡선 작성 없이 타겟 돌연변이 카피 수를 정밀하게 계측
- 0.5%에서 10% 수준의 미량 혼입 시료를 분석하여, 극미량 조건에서도 유효한 고도화된 정량 분석 워크플로우 확립



SDN-1 표적 변이 및 Transgene-free 검증

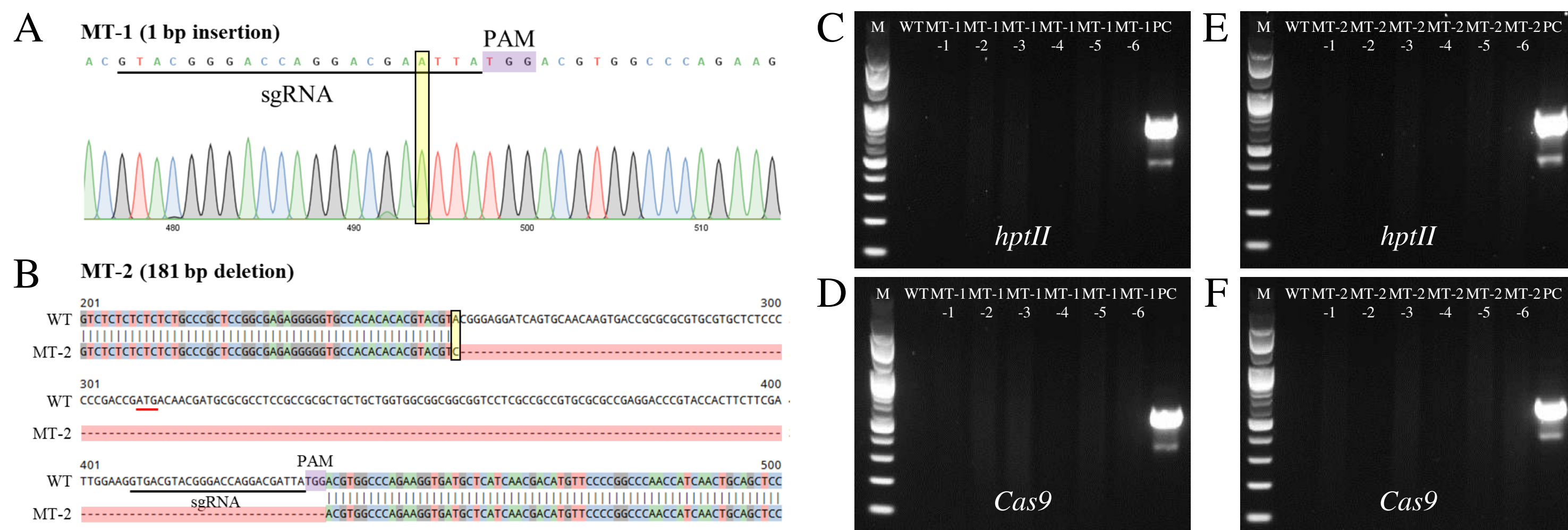


Figure 1. 유전자교정 벼(SDN-1)의 표적 변이 및 Transgene-free 검증. (A, B) Sanger sequencing을 통한 MT-1(A) 및 MT-2(B) 계통의 표적 부위 돌연변이 확인. (C-F) MT-1(C, D) 및 MT-2(E, F) 계통의 *hptII*, *Cas9* 잔존 여부 PCR 결과. 양성대조구(PC)에서만 밴드가 검출되어 외래유전자의 소실을 증명함. M: size marker, WT: 야생형(wild-type), PC: 양성대조구(Positive control, pRGEB32 vector)

qPCR 및 dPCR 정량 분석 방법론 비교

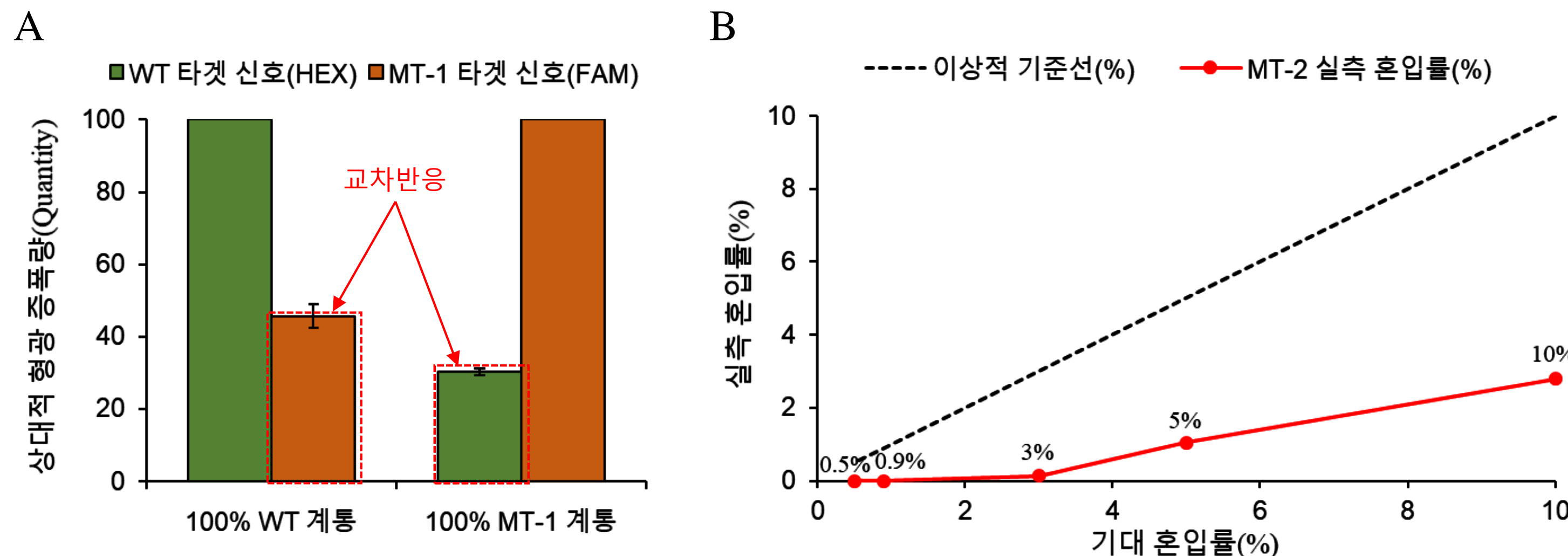


Figure 2. Real-time PCR(qPCR)을 이용한 SDN-1 계통 특이적 검출 및 혼입률 정량 분석. (A) MT-1 계통의 Multiplex qPCR 검출 양상. 단일 웰에 야생형(HEX) 및 MT-1(FAM) 프로브를 동시 반응시킨 결과 100% 순수 시료에서도 상대 프로브의 비특이적 형광 신호가 검출되는 교차 반응(Cross-reactivity)이 관찰됨. (B) MT-2 계통의 시료 혼입률 정량 결과. 실측 혼입률이 기대 혼입률 기준선에 미치지 못하고 과소평가되는 qPCR의 정량적 한계를 나타냄.

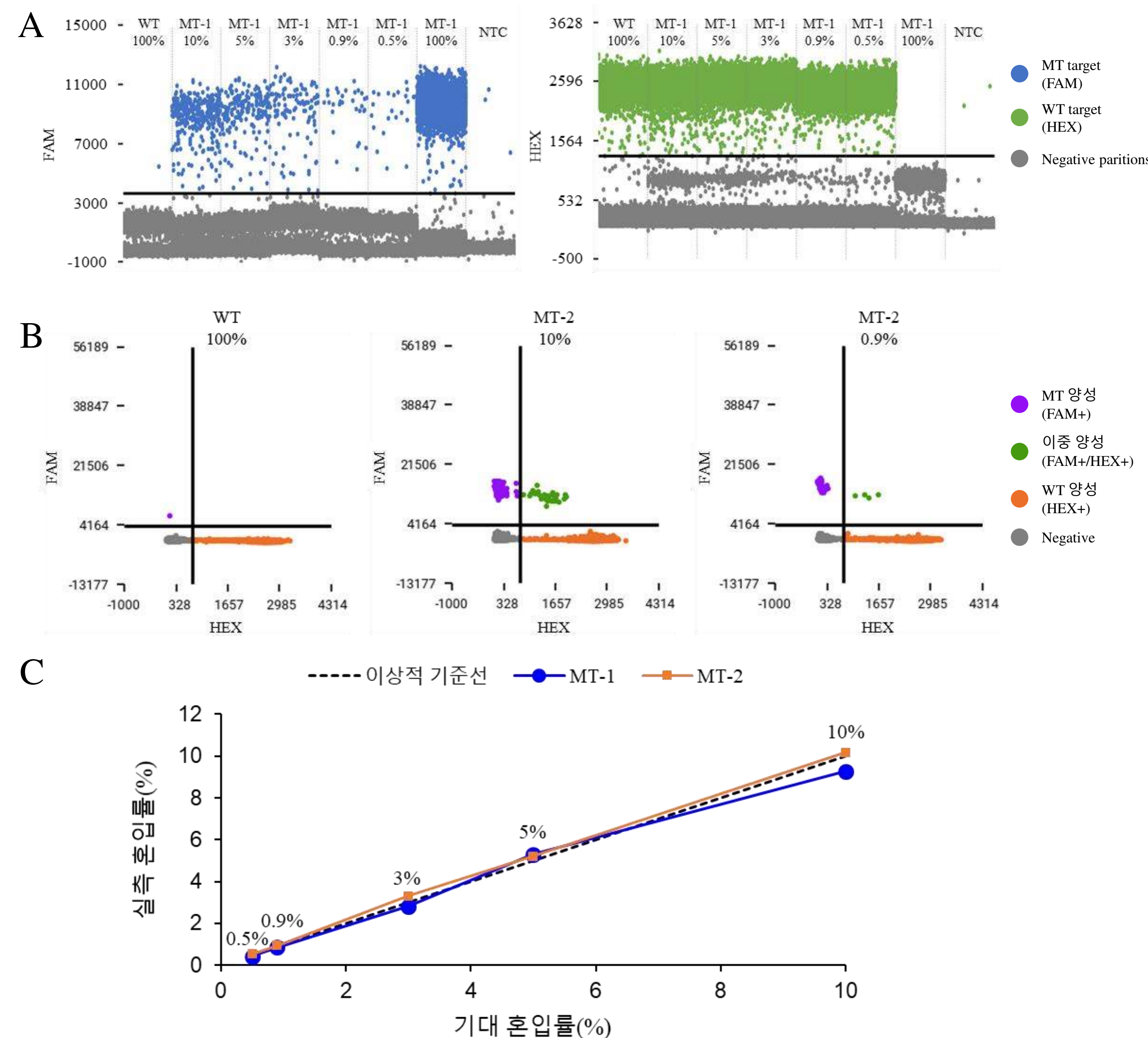


Figure 3. Digital PCR(dPCR)을 활용한 SDN-1 계통의 초정밀 검출 및 혼입률 정량 분석. (A) MT-1 계통 혼입률별 1D plot 분석 결과. 양성 및 음성 신호가 뚜렷하게 구분되어 교차 반응 없는 명확한 타겟 검출 성능을 보여줌. (B) MT-2 계통 다중 2D scatter plot 분석 결과. 두 타겟 형광 신호가 독립적인 4개의 군집을 형성하여 극미량 혼입 조건에서도 상호 간섭없는 분할 정량을 확인함. (C) 기대 혼입률과 실측 혼입률 상관관계 그래프. 이전 qPCR의 정량적 한계를 극복하고, 설정된 최저 혼입 조건(0.5%)에서도 이상적인 기준선과 실측치가 일치하는 우수한 초정밀 절대 정량 성능을 확인함.

결 론

- ✓ dPCR을 통한 qPCR의 정량적 한계 극복: 외부 표준물질 없이도 미량 혼입 조건에서 발생하는 교차 반응을 최소화하여, SDN-1 변이를 보다 정밀하게 계측할 수 있는 절대 정량 워크플로우를 제시함.
- ✓ 활용 기대효과: 본 방법론은 향후 유전자교정 육종계통 선발 및 정밀육종 소재의 종자 순도 관리를 위한 신뢰도 높은 검증 플랫폼으로 기여할 수 있을 것으로 전망됨.